# 关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/smtape-engine-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎 . . . . . 1
关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎 . . . . . 1
在 SMTape 备份期间使用 Snapshot 副本 . . . . . 1
SMTape 功能 . . . . . 2
SMTape 不支持的功能 . . . . . 2
SMTape 备份和还原会话的可扩展性限制 . . . . . 2
什么是磁带传播 . . . . . 3
SMTape 如何处理存储故障转移和 ARL 操作 . . . . . 3
SMTape 如何处理卷移动 . . . . . 3
SMTape 如何处理卷重新托管操作 . . . . . 4
在 ADB 期间 NDMP 备份策略会受到什么影响 . . . . . 4
SMTape 备份和还原操作在 MetroCluster 配置中会受到什么影响 . . . . . 4

# 关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎

## 关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎

SMTape 是 ONTAP 的灾难恢复解决方案，可将数据块备份到磁带。您可以使用 SMTape 对磁带执行卷备份。但是，您不能在 qtree 或子树级别执行备份。SMTape 支持基线备份，差异备份和增量备份。SMTape 不需要许可证。

您可以使用符合 NDMP 的备份应用程序执行 SMTape 备份和还原操作。您可以选择 SMTape ，以便仅在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式下执行备份和还原操作。

> 当 SMTape 备份或还原会话正在进行中时，不支持还原过程。您必须等待会话完成，或者必须中止 NDMP 会话。

使用 SMTape ，您可以备份 255 个 Snapshot 副本。对于后续的基线备份，增量备份或差异备份，您必须删除较早备份的 Snapshot 副本。

在执行基线还原之前，要将数据还原到的卷的类型必须为 `DP` ，并且此卷必须处于受限状态。成功还原后，此卷将自动联机。您可以按执行备份的顺序对此卷执行后续的增量或差异还原。

## 在 SMTape 备份期间使用 Snapshot 副本

您应了解在 SMTape 基线备份和增量备份期间如何使用 Snapshot 副本。使用 SMTape 执行备份时，还需要注意一些事项。

### 基线备份

执行基线备份时，您可以指定要备份到磁带的 Snapshot 副本的名称。如果未指定 Snapshot 副本，则根据卷的访问类型（读 / 写或只读），系统会自动创建 Snapshot 副本或使用现有 Snapshot 副本。为备份指定 Snapshot 副本时，早于指定 Snapshot 副本的所有 Snapshot 副本也会备份到磁带。

如果未为备份指定 Snapshot 副本，则会发生以下情况：

- 对于读 / 写卷，系统会自动创建 Snapshot 副本。

  新创建的 Snapshot 副本和所有旧的 Snapshot 副本将备份到磁带。

- 对于只读卷，所有 Snapshot 副本（包括最新的 Snapshot 副本）都会备份到磁带。

  在备份启动后创建的任何新 Snapshot 副本都不会进行备份。

### 增量备份

对于 SMTape 增量或差异备份操作，符合 NDMP 的备份应用程序会创建和管理 Snapshot 副本。

在执行增量备份操作时，您必须始终指定 Snapshot 副本。要成功执行增量备份操作，在上次备份操作（基线或增量）期间备份的 Snapshot 副本必须位于执行备份的卷上。要确保使用此备份的 Snapshot 副本，在配置备份

策略时必须考虑为此卷分配的 Snapshot 策略。

### 有关 SnapMirror 目标上的 SMTape 备份的注意事项

- 数据保护镜像关系会在目标卷上创建临时 Snapshot 副本以进行复制。

  不应将这些 Snapshot 副本用于 SMTape 备份。

- 如果在对同一卷执行 SMTape 备份操作期间数据保护镜像关系中的目标卷上发生 SnapMirror 更新，则不能删除源卷上由 SMTape 备份的 Snapshot 副本。

  在备份操作期间， SMTape 会锁定目标卷上的 Snapshot 副本，如果源卷上的相应 Snapshot 副本被删除，则后续的 SnapMirror 更新操作将失败。

- 在增量备份期间，不应使用这些 Snapshot 副本。

## SMTape 功能

SMTape 功能（例如 Snapshot 副本备份，增量和差异备份，在还原的卷上保留重复数据删除和数据压缩功能以及磁带传播）可帮助您优化磁带备份和还原操作。

SMTape 可提供以下功能：

- 提供灾难恢复解决方案
- 启用增量备份和差异备份
- 备份 Snapshot 副本
- 可以备份和还原经过重复数据删除的卷，并在还原的卷上保留重复数据删除
- 备份已压缩的卷并在已还原的卷上保留数据压缩
- 启用磁带传播

SMTape 支持 4 KB 的倍数，范围为 4 KB 到 256 KB 。

> 您只能将数据还原到在最多两个主要连续 ONTAP 版本中创建的卷。

## SMTape 不支持的功能

SMTape 不支持可重新启动的备份以及对备份的文件进行验证。

## SMTape 备份和还原会话的可扩展性限制

在通过 NDMP 或 CLI （磁带传播）执行 SMTape 备份和还原操作时，您必须了解在具有不同系统内存容量的存储系统上可以同时执行的最大 SMTape 备份和还原会话数。此最大数量取决于存储系统的系统内存。

> SMTape 备份和还原会话可扩展性限制与 NDMP 会话限制和转储会话限制不同。

| 存储系统的系统内存 | **SMTape** 备份和还原会话的总数 |
| --- | --- |
| 小于 16 GB | 6. |
| 大于或等于 16 GB ，但小于 24 GB | 16. |
| 大于或等于 24 GB | 32 |

您可以使用 `ssysconfig -a` 命令（可通过 nodeshell 访问）获取存储系统的系统内存。有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

NDMP 会话的可扩展性限制

转储备份和还原会话的可扩展性限制

# 什么是磁带传播

磁带传播是一种 SMTape 功能，可帮助您初始化数据保护镜像关系中的目标 FlexVol 卷。

通过磁带传播，您可以通过低带宽连接在源系统和目标系统之间建立数据保护镜像关系。

通过低带宽连接，可以将 Snapshot 副本从源增量镜像到目标。但是，通过低带宽连接对基本 Snapshot 副本进行初始镜像需要很长时间。在这种情况下，您可以将源卷执行 SMTape 备份到磁带，并使用磁带将初始基本 Snapshot 副本传输到目标。然后，您可以使用低带宽连接为目标系统设置增量 SnapMirror 更新。

"ONTAP 概念"

# SMTape 如何处理存储故障转移和 ARL 操作

在执行 SMTape 备份或还原操作之前，您应了解这些操作如何处理存储故障转移（接管和交还）或聚合重新定位（ ARL ）操作。` -override-vetoes` 选项可确定 SMTape 引擎在存储故障转移或 ARL 操作期间的行为。

当 SMTape 备份或还原操作正在运行且 ` override-vetoes` 选项设置为 `false` 时，用户启动的存储故障转移或 ARL 操作将停止，备份或还原操作完成。如果备份应用程序支持 CAB 扩展，则可以继续执行增量 SMTape 备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。但是，如果将 ` – override-vetoes` 选项设置为 `true` ，则存储故障转移或 ARL 操作将继续，而 SMTape 备份或还原操作将中止。

"网络管理"

"高可用性"

# SMTape 如何处理卷移动

SMTape 备份操作和卷移动操作可以并行运行，直到存储系统尝试最终转换阶段为止。此阶段之后，新的 SMTape 备份操作将无法在要移动的卷上运行。但是，当前操作将继续运行，直到完成为止。

在卷的转换阶段开始之前，卷移动操作会检查同一卷上是否存在活动的 SMTape 备份操作。如果存在活动的 SMTape 备份操作，则卷移动操作将变为转换延迟状态，并允许 SMTape 备份操作完成。完成这些备份操作后，您必须手动重新启动卷移动操作。

如果备份应用程序支持 CAB 扩展，您可以继续对读 / 写卷和只读卷执行增量磁带备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。

基线还原和卷移动操作不能同时执行；但是，增量还原可以与卷移动操作并行运行，其行为类似于卷移动操作期间的 SMTape 备份操作。

"ONTAP 概念"

# SMTape 如何处理卷重新托管操作

在卷上执行卷重新托管操作时， SMTape 操作无法开始。如果卷涉及到卷重新托管操作，则不应在该卷上启动 SMTape 会话。

如果正在执行任何卷重新托管操作，则 SMTape 备份或还原将失败。如果正在进行 SMTape 备份或还原，则卷重新托管操作将失败，并显示相应的错误消息。这种情况会同时对基于 NDMP 和基于命令行界面的备份或还原操作进行适用场景处理。

# 在 ADB 期间 NDMP 备份策略会受到什么影响

启用自动数据平衡器（ADB）后，该平衡器将分析聚合的使用情况统计信息，以确定已超过配置的高阈值使用百分比的聚合。

在确定已超过阈值的聚合后，此平衡器将确定可移动到集群中另一节点中的聚合的卷，并尝试移动该卷。这种情况会影响为此卷配置的备份策略，因为如果数据管理应用程序（DMA）不支持 CAB ，则用户必须重新配置备份策略并运行基线备份操作。

> 如果 DMA 支持 CAB ，并且备份策略已使用特定接口配置，则 ADB 不会受到影响。

# SMTape 备份和还原操作在 MetroCluster 配置中会受到什么影响

在 MetroCluster 配置中执行 SMTape 备份和还原操作之前，您必须了解在发生切换或切回操作时 SMTape 操作会受到什么影响。

## SMTape 备份或还原操作后进行切换

请考虑两个集群：集群 1 和集群 2 。在对集群 1 执行 SMTape 备份或还原操作期间，如果启动从集群 1 到集群 2 的切换，则会发生以下情况：

- 如果 `– override-vetoes` 选项的值为 `false` ，则切换过程将中止，备份或还原操作将继续。
- 如果选项的值为 `true` ，则 SMTape 备份或还原操作将中止，切换过程将继续。

## SMTape 备份或还原操作后进行切回

从集群 1 切换到集群 2 ，并在集群 2 上启动 SMTape 备份或还原操作。SMTape 操作会备份或还原位于集群 2 上的卷。此时，如果从集群 2 切回集群 1 ，则会发生以下情况：

- 如果 `– override-vetoes` 选项的值为 `false` ，则切回过程将中止，备份或还原操作将继续。
- 如果此选项的值为 `true` ，则备份或还原操作将中止，而切回过程将继续。

## 在切换或切回期间启动 SMTape 备份或还原操作

在从集群 1 切换到集群 2 的过程中，如果在集群 1 上启动 SMTape 备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切换将继续。

在从集群 2 切回集群 1 的过程中，如果从集群 2 启动 SMTape 备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切回操作将继续。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.